

130426 涉县耕评质控结果

一、 数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 土壤图图层字段长度与字段顺序有误，请核查修改，并对其余图层字段进行核查。

图层属性

选择哪些字段可见

OBJECTID

Shape

土类

亚类

土属

土种

序号

LXMM

Shape_length

Shape_area

名称

高亮显示

只读

数据类型

长度

名称

允许空值

亚类

否

否

文本

254

YL

是

耕地质量等级评价单元图属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
YL	序号	Char	20	
TL	土类	Char	60	
YL	亚类	Char	60	
TS	土属	Char	60	
TZ	土种	Char	60	
LXMM	土种连续命名	Char	60	

外观

名称

高亮显示

只读

数据类型

长度

名称

允许空值

坡度

否

否

文本

254

PD

是

耕地质量等级评价样点属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	
YDBH	样点编号	Char	16		三普
ZLDWDM	坐落单位代码	Char	12		坐落
ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60		
JD	经度	Float	9	6	
WD	纬度	Float	8	6	
TL	土类	Char	60		三普
YL	亚类	Char	60		三普
TS	土属	Char	60		三普
TZ	土种	Char	60		三普
HBGD	海拔高度	Float	8	2	
DXBW	地形部位	Char	6		
QSLX	侵蚀类型	Char	6		

选择哪些字段可见

OBJECTID

Shape

地类编码

地类名称

土类

亚类

土属

土种

内部标识码

一级农业区

二级农业区

省名称

市名称

县名称

乡镇名称

村名称

名称

高亮显示

数字格式

只读

数据类型

长度

名称

允许空值

内部标识码

否

数值

否

长整型

NBBSM

是

耕地质量等级评价单元图属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
NBBSM	内部标识码	Long	10	
YJNYQ	一级农业区	Char	30	
EJNYQ	二级农业区	Char	30	
PXZQMC	省名称	Char	50	
CXZQMC	市名称	Char	50	
XZQMC	县名称	Char	50	
TXZQMC	乡镇名称	Char	100	
XZCMC	村名称	Char	100	
TL	土类	Char	60	
YL	亚类	Char	60	
TS	土属	Char	60	
TZ	土种	Char	60	
DLBM	地类编码	Char	10	
DLMC	地类名称	Char	10	
GDPCMJ	耕地平差面积	Double	16	3
DXBW	地形部位	Char	30	
YXTCHD	右端土层厚度	Int	4	

(3) 准确性

1. 地类平差面积有误

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1						单位：公顷					
2	行政区域		耕地（01）								
3	名称	代码	小计（01）	水田（0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）			水田（0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）
62	涉县	130426	16243.46	880.60	5074.06	10288.80			8754747	50691786.9	102988065.9
184											

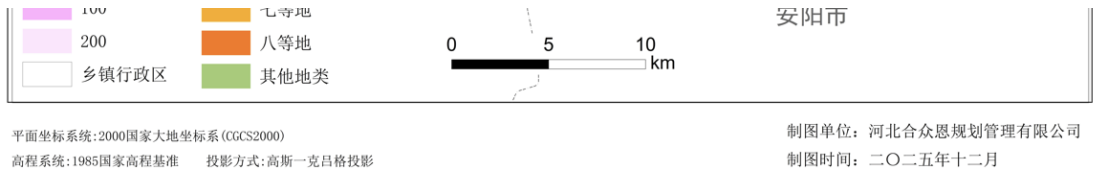
二、图件成果

（1）完整性

无

（2）规范性

1. 缺少文本比例尺，且比例尺建议放在图廓下，明确投影带



地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；

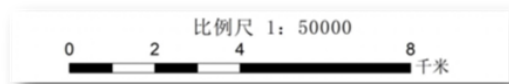
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作

1：10—1：20万耕地质量等级图。



2. 缺少部分注记内容，，如县政府驻地

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

3. 所有图片皆为绿底，但未在图例中体现，评价指标颜色与底图颜色应有分别



（3）准确性

无

三、 文字成果

（1）完整性

无

（2）规范性

1. 评价单元划分应明确数量

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。底图来源与比例尺：以国土“三调”2020 年度 1:1 万耕地利用现状图为核心底图，叠加第二次土壤普查 1:5 万土壤图、1:10 万数字高程模型 (DEM) 及 1:1 万行政村界线，

形成统一坐标系 (CGCS2000) 基础数据库。

2. 提供指标插值并进行空间分布分析

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法 (结合实际详细阐述)；指标基础数据来源 (分指标说明，包括比例尺或分辨率)、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

见附录 C。

（6）质地构型

从第三次全国土壤普查县级土壤类型图等相关成果图件提取。

（7）土壤有效磷含量

从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。

（8）土壤速效钾含量

从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。土壤速效钾含量测定方法见附录 C。

（9）灌溉能力

以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘灌溉能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满足、满足、基本满足、不满足，各区应结合当地实际进行量化分级。

（10）排水能力

以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘排水能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满

3. 评价结果验证应有具体数据支撑

间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例

（一）与历史数据进行对比

与绍兴市第三次国土调查耕地质量评价结果进行对比，绍兴市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，绍兴市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相符。

表 7-7 与绍兴市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	土壤评价等级面积	土壤评价等级占比	土壤评价等级面积	土壤评价等级占比
一等	1.03	1.33%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.32%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.59%	6.07	9.03%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.50%
六等	13.28	19.67%	7.94	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.55%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.52%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.58%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的，其中，方法包括：田间调查：通过对农地的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。

卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。

统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算绍兴市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与历史统计年鉴、土壤普查调查的数据进行对比分析。

农业生产模型：利用农业生产模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息，最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄褐土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

4. 产能计算需列出拟合函数与参数

示例

海安市产能计算情况^[4]

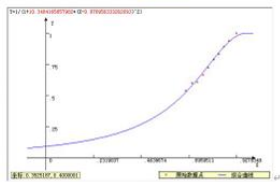
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规程》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[4]

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。^[4]

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表^[4]

等级 ^[4]	综合指数平均值 ^[4]	粮食年亩产（公斤/亩） ^[4]
一等 ^[4]	0.9279 ^[4]	1200 ^[4]
二等 ^[4]	0.8922 ^[4]	1130 ^[4]
三等 ^[4]	0.8681 ^[4]	1070 ^[4]
四等 ^[4]	0.8434 ^[4]	1000 ^[4]
五等 ^[4]	0.8169 ^[4]	950 ^[4]
六等 ^[4]	0.7905 ^[4]	870 ^[4]
七等 ^[4]	0.7666 ^[4]	800 ^[4]
八等 ^[4]	0.7368 ^[4]	730 ^[4]
九等 ^[4]	0.7107 ^[4]	720 ^[4]
十等 ^[4]	0.6803 ^[4]	650 ^[4]

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型隶属函数。^[4]



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ 1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{6803}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。^[4]

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 累计浏览： 次 字体：【大】【小】

2022年海安市委贯彻落实乡村振兴战略，高度重视粮食安全，完善和巩固政策，夏季高温等恶劣因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。^[4]

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705^[4]

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。^[4]

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

1. 评价单元耕地年度粮食产能水平模型

$$y=\begin{cases} Y_{min} & u\leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)^2} & u_1<u<u_2 \\ Y_{max} & u\geq u_2 \end{cases}$$

上式中，y 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平， Y_{min} 为十等地综合指数平均值计算的产能水平， Y_{max} 为最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u 为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为一等地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。

2. 评价单元耕地单季粮食产能水平

$$Y_1=y/m$$

上式中， Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 为当地熟制，如一年两季， $m=2$ （常数）。

3. 区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y_2=ysk$$

上式中， Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力，y 为区域年度耕地粮食产能水平，s 为区域面积，k 为校正系数（区域耕地种粮面积与区域耕地总面积的比值）。

5. 应结合气候特点、地形地貌等分析耕地质量等级总体状况

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计			十等			

6. 缺少土壤类型耕地质量状况描述

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

神头乡	135	1%	8811	4%	1493	5%	10439
索堡镇	574	6%	14827	7%	2040	6%	17441
西达镇	1544	17%	8932	4%	65	0%	10541
西戌镇		0%	7072	3%	4148	13%	11220
合计	9066	1	203044	1	33129	1	245239

（二）耕地质量等级特征

涉县耕地质量等级集中在 3—7 等，1、2、9、10 等无分布，可归纳为“高缺两头、中段主导”三种类型：

7. 耕地质量等级特征有几等就介绍几等、不要合并说明

（二）耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2. 二等地。

.....

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

(1) 高等级（3—4 等）——“精种高产样板田”

面积 2.36 万亩，占 8.9%，主要分布于固新镇、合漳乡、西达镇等漳河沿岸宽谷滩地，地势平坦（ $\leq 2^\circ$ ），土层厚 $>80\text{ cm}$ ，有机质 $15\text{--}18\text{ g/kg}$ ，灌溉保证率 75%以上。年度粮食产能 1505 kg/亩 （3 等）和 1334 kg/亩 （4 等），单季玉米可达 750 kg 以上，总潜力 4.06 万吨。地力培育以“稳”为主：继续测土配方、秸秆全量还田，维持土壤有机质平衡；优先用于高标准农田、良种示范与稻麦两熟制，确保县域粮食产能“压舱石”。

(2) 中等级（5—6 等）——“产能中坚、提升主力”

面积 20.11 万亩，占 76.1%，遍布龙虎、井店、索堡等 11 个乡镇的黄土台塬与缓坡梯田，坡度 $2\text{--}6^\circ$ ，土层 $50\text{--}80\text{ cm}$ ，有机质 $10\text{--}14\text{ g kg}^{-1}$ ，灌溉保证率 40–50%。年度产能 1132 kg/亩 （5 等）和 989 kg/亩 （6 等），单季玉米 $550\text{--}570\text{ kg}$ ，总潜力 15.23 万吨，占全县 73%。主攻“培肥+节水”：增施有机肥 3 t/亩 、推广深松深耕与滴灌水肥一体化，3–5 年可提升一个亚等级；作物布局以玉米—大豆带状复合、冬小麦—夏玉米轮作为主，实现产能稳中有增。

(3) 准确性

无

四、 附件

1. 缺少附件文件夹

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 13 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院